

Matemática discreta – Lista de Exercícios de Probabilidade

Integrantes:

Italo de Andrade Goes – 26028878

Luiz Felipe Marques Gomes – 26029225

Stephany Felix – 26029131

Yohann Correia Cury – 25028106

INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo aplicar fundamentos de probabilidade em cenários reais do projeto Messier, como o controle de acessos e limites do sistema. Por meio da resolução de exercícios práticos, busca-se entender o comportamento dos dados e otimizar as políticas de segurança da aplicação.

Definição de Eventos e Espaço Amostral

Para esta análise, consideramos o processamento de logs do servidor.

Espaço Amostral (S): Conjunto de 2.000 requisições de acesso registradas no banco de dados do sistema em uma semana. ($|S| = 2.000$).

Evento (I) (IP Autorizado): A requisição provém de um endereço IP previamente cadastrado pela instituição de ensino. ($|I| = 1.800$).

Evento (A) (Assinatura Ativa): O usuário que tenta o acesso pertence a uma escola com o plano de pagamento em dia. ($|A| = 1.700$).

Evento (L) (Limite Atingido): A tentativa de acesso é bloqueada porque o número máximo de usuários simultâneos da licença foi atingido. ($|L| = 40$).

Questões de probabilidade

Questão 1: Probabilidade de Laplace (Acesso Identificado)

Pergunta: Qual a probabilidade de uma requisição aleatória no log ser de um IP autorizado?

Cálculo: $P(I) = |I| / |S| = 1.800 / 2.000$

Resolução: 0,90

Resultado: 90%

Questão 2: Probabilidade do Complemento (Disponibilidade)

Pergunta: Qual a probabilidade de um acesso não ser barrado pelo limite de usuários da licença?

Cálculo: $P(L^c) = 1 - P(L) = 1 - 40 / 2.000$

Resolução: $1 - 0,02 = 0,98$

Resultado: 98% de chance do sistema ter vaga disponível para o aluno.

Questão 3: Probabilidade da União (Fatores de Bloqueio)

Pergunta: Qual a probabilidade de uma tentativa de acesso apresentar IP inválido (I^c) ou o Limite estar atingido (L)? Considere que não há intersecção entre esses eventos (quem tem IP inválido é barrado antes de checar o limite).

Cálculo: $P(I^c \cup L) = P(I^c) + P(L)$

Dados: $P(I^c) = 0,10$; $P(L) = 0,02$.

Resolução: $0,10 + 0,02 = 0,12$

Resultado: 12% das tentativas resultam em bloqueio por um desses dois motivos.

Questão 4: Probabilidade Condicional (Segurança e Conformidade)

Pergunta: Sabendo que a requisição veio de um IP Autorizado (I), qual a probabilidade de a Assinatura estar ativa (A)?

Legenda: $P(A | I)$ significa a probabilidade de A ocorrer dado que I já aconteceu.

Cálculo: $P(A | I) = P(A \cap I) / P(I)$

Dados: Considere que 1.650 requisições atendem a ambos os critérios simultaneamente ($I \cap A$).

Resolução: $(1.650 / 2.000) / (1.800 / 2.000) = 0,825 / 0,90 = 0,9166...$

Resultado: 91,67%

Análise de Regras e Riscos

Os resultados indicam que a filtragem por IP é a principal barreira de segurança, retendo 10% de acessos externos. A probabilidade condicional de 91,67% mostra que a maioria dos acessos internos à escola são de assinantes ativos, mas existe um risco de ~8% de usuários tentarem usar o sistema com pendências financeiras. Esses dados justificam a implementação de uma regra de "avisos de renovação" automáticos quando o IP for reconhecido, mas a assinatura estiver próxima do vencimento, além de monitorar o limite de 2% de bloqueios para sugerir upgrades de plano às escolas.